



Institución: Universidad Tecnológica de Tula Tepeji

Asignatura: Base de Datos – Unidad I

Actividad: Análisis de caso práctico de bases de datos

Caso asignado: Caso 5 – Sistema de control de reportes de mantenimiento escolar

Integrantes:

-Angel Santiago Jimenez Sarabia

-Jairo Zaid Juarez Olguin

-Jesús Danek Malo Rivas

Grado y Grupo: 3DSM-G1

Docente: José Luis Herrera Gallardo

Fecha

Introducción

El área de mantenimiento escolar enfrenta dificultades para dar seguimiento a las fallas reportadas en aulas, laboratorios y áreas comunes, ya que actualmente los avisos se realizan de manera verbal o por mensajes informales. Esto provoca retrasos y pérdida de información. Una base de datos permitiría organizar los reportes, asignar responsables y generar consultas útiles para mejorar la eficiencia del servicio.

Descripción del problema

Actualmente los reportes de fallas no se registran en un sistema formal, lo que ocasiona que algunos problemas no se atiendan o se olviden. No existe un control sobre las áreas con más incidencias ni sobre el tiempo promedio de atención. La falta de organización genera insatisfacción en los usuarios y sobrecarga en el personal de mantenimiento.

Necesidades de información

Datos del área: nombre, tipo (aula, laboratorio, oficina, área común).

Datos del reporte: ID, fecha de reporte, descripción de la falla, prioridad, estado.

Persona que reporta: nombre, cargo, contacto.

Trabajador asignado: nombre, especialidad, fecha de atención.

Materiales utilizados: tipo de material, cantidad, costo.

Observaciones finales: comentarios sobre la atención y cierre del reporte.

Usuarios del sistema

Responsable de mantenimiento: consulta reportes pendientes, asigna trabajadores, genera estadísticas.

Trabajadores: actualizan estado del reporte, registran materiales y observaciones.

Personal escolar: generan reportes de fallas.

Procesos principales

Registro de reporte: ingresar datos básicos de la falla.

Asignación: responsable asigna trabajador al reporte.

Atención: trabajador atiende la falla y registra materiales.

Cierre: se actualiza estado y se agregan observaciones finales.

Consultas: generar reportes de seguimiento y estadísticas.

Entidades o tablas propuestas

Áreas: ID área, nombre, tipo.

Reportes: ID reporte, fecha, descripción, prioridad, estado, ID área, ID persona que reporta.

Personas: ID persona, nombre, cargo, contacto.

Trabajadores: ID trabajador, nombre, especialidad.

Materiales: ID material, nombre, cantidad, costo, ID reporte.

Relaciones entre datos

Un **área** puede tener varios **reportes**.

Un **reporte** está asociado a una **persona** que lo genera y a un **trabajador** que lo atiende.

Un **reporte** puede requerir varios **materiales**.

Consultas o reportes útiles

Reportes pendientes: listar todos los reportes con estado “pendiente”.

Fallas más comunes: agrupar por descripción y contar frecuencia.

Áreas con más problemas: mostrar áreas con mayor número de reportes.

Tiempo promedio de atención: calcular diferencia entre fecha de reporte y fecha de cierre.

Materiales utilizados: listar materiales por reporte y calcular costos totales.

Conclusión

El análisis permite identificar claramente los datos, procesos y usuarios necesarios para un sistema de control de mantenimiento escolar. Organizar la información en una base de datos facilitará el seguimiento de reportes, mejorará la eficiencia del área de mantenimiento y permitirá tomar decisiones basadas en estadísticas confiables. Este ejercicio demuestra la importancia de realizar un análisis previo antes de diseñar cualquier sistema.